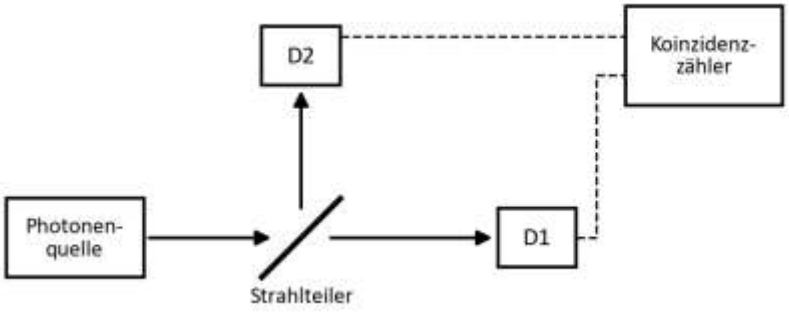
Station P3 · Ein Photon, zwei Detektoren

Pflichtstation · Einzelarbeit · ca. 15 min · Hilfsmittel: WTR, IQB-Formeldokument

Material. Einzelne Photonen treffen auf einen Strahlteiler; hinter beiden Ausgängen sitzt je ein Detektor (D1, D2). Ein Koinzidenzzähler registriert, wenn beide Detektoren innerhalb von 10 ns ansprechen.

Aufgabe 1 Das Messergebnis **2 P**



Messung über 100 s	D1	D2	Koinzidenzen
Anzahl	50 700	49 600	3

Die 3 Koinzidenzen entsprechen dem Rauschen der Detektoren.

Beschreiben Sie das Messergebnis. *(2 P · AFB I)*

Aufgabe 2 Welle oder Photon? **2 P**

Erklären Sie, welches Ergebnis eine klassische Welle liefern würde und was der Befund über Photonen aussagt. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 3 Wahrscheinlichkeit **2 P**

Ermitteln Sie die Wahrscheinlichkeit, dass ein Photon an D1 nachgewiesen wird, und **deuten** Sie das Ergebnis. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 4 Ein winziges Kügelchen? **3 P**

Eine Mitschülerin folgert: „Dann ist das Photon eben ein winziges Kügelchen." **Nehmen** Sie **Stellung**. *(3 P · AFB II)*

Operatoren – was ist gefordert?

Beschreiben	Einen Sachverhalt mit eigenen Worten und Fachbegriffen wiedergeben (ohne Begründung).
Erklären	Einen Sachverhalt nachvollziehbar mit Regeln und Ursachen verständlich machen.
Ermitteln	Einen Zusammenhang oder eine Lösung finden und das Ergebnis angeben.
Deuten	Ein Ergebnis oder eine Darstellung in den Sachzusammenhang übertragen.
Stellung nehmen	Zu einem Sachverhalt ein eigenes, begründetes Urteil formulieren.